

PostgreSQL — Kompleks Praktik Tapşırıq

Normalizasiya (1NF – 5NF) və bütün JOIN növləri

Sorğuların icra nəticələri

Tələbə: Ahmadov Ahmad
Fənn: Verilənlər Bazaları / SQL
Fayl: ahmadov_ahmad_tapsiriq.sql
İcra mühiti: PostgreSQL 16 (Debian) — docker postgres:16
Tarix: 16.09.2026

Bu sənəddəki bütün çıxışlar ahmadov_ahmad_tapsiriq.sql faylının təmiz bazada başdan-sona real icrasından götürülüb. Hər bənddə əvvəl serverə göndərilən sorğu, dərhal ardınca isə həmin sorğunun qaytardığı nəticə göstərilir (psql sessiyasının olduğu kimi çıxışı). Yalnız izah tələb edən bəndlərin cavabı .sql faylında SQL şərh (- -) kimi verilib.

Sənəd **albom (landscape)** səhifə formatındadır və hər blokun şrift ölçüsü həmin blokun ən uzun sətirinə görə avtomatik seçilib — bunun sayəsində heç bir cədvəl sütunu kəsilmir. Səhifə eninə heç cür sığmayan bənd (C1 — 22 sütun) psql-in genişləndirilmiş (\x on) rejimində icra olunub.

Sənəddə üç **ERROR** sətri var və hər üçü **qəsdəndir**: C3b (INSERT anomaliyasının nümayişi) və Bonus d-dəki iki test (A4-də itən funksional asılılığı qoruyan mexanizmin yoxlanması). Hər biri öz bəndində belə işarələnib.

Sxem qurulması (DDL) və məlumatların doldurulması

```
DROP TABLE IF EXISTS qeydiyyat_2nf;
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS kurs_2nf;
NOTICE:  table "qeydiyyat_2nf" does not exist, skipping
NOTICE:  table "kurs_2nf" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS telebe_2nf;
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS ders_telebe_muellim;
NOTICE:  table "telebe_2nf" does not exist, skipping
NOTICE:  table "ders_telebe_muellim" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS ders_muellim_fenn;
NOTICE:  table "ders_muellim_fenn" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS muellim_dil_4nf;
NOTICE:  table "muellim_dil_4nf" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS muellim_fenn_4nf;
NOTICE:  table "muellim_fenn_4nf" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS muellim_bacariq;
NOTICE:  table "muellim_bacariq" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS tedris_plani;
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS telebe_muellim;
NOTICE:  table "tedris_plani" does not exist, skipping
NOTICE:  table "telebe_muellim" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS muellim_fenn;
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS muellim_filial;
NOTICE:  table "muellim_fenn" does not exist, skipping
NOTICE:  table "muellim_filial" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS kurs_filial;
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS muellim_kurs;
NOTICE:  table "kurs_filial" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS qeydiyyat;
```

```
NOTICE: table "muellim_kurs" does not exist, skipping
NOTICE: table "qeydiyyat" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS telebe_telefon;
NOTICE: table "telebe_telefon" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS muellim_dil;
NOTICE: table "muellim_dil" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS telebe;
NOTICE: table "telebe" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS muellim;
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS kurs;
NOTICE: table "muellim" does not exist, skipping
NOTICE: table "kurs" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS fenn;
NOTICE: table "fenn" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS otaq;
NOTICE: table "otaq" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS filial;
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS qiymet_shkalasi;
NOTICE: table "filial" does not exist, skipping
NOTICE: table "qiymet_shkalasi" does not exist, skipping
DROP TABLE
DROP TABLE IF EXISTS kurs_qeydiyyat;
DROP TABLE
NOTICE: table "kurs_qeydiyyat" does not exist, skipping
CREATE TABLE filial
(
    filial_kod    VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    filial_unvan  VARCHAR(100) NOT NULL,
    seher        VARCHAR(50)  NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_filial_unvan UNIQUE (filial_unvan)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE otaq
(
    otaq_no      VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    otaq_tutum   INT           NOT NULL,
```

```

        filial_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
        CONSTRAINT fk_otaq_filial FOREIGN KEY (filial_kod) REFERENCES filial (filial_kod),
        CONSTRAINT ch_otaq_tutum CHECK (otaq_tutum > 0)
    );
CREATE TABLE
CREATE TABLE fenn
(
    fenn_kod VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    fenn_ad VARCHAR(60) NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_fenn_ad UNIQUE (fenn_ad)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE kurs
(
    kurs_kod VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kurs_ad VARCHAR(60) NOT NULL,
    kurs_saat INT NOT NULL,
    qiymet NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
    fenn_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_kurs_fenn FOREIGN KEY (fenn_kod) REFERENCES fenn (fenn_kod),
    CONSTRAINT ch_kurs_saat CHECK (kurs_saat > 0),
    CONSTRAINT ch_kurs_qiymet CHECK (qiymet >= 0)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE muellim
(
    muellim_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    muellim_ad VARCHAR(60) NOT NULL,
    muellim_email VARCHAR(80) NOT NULL,
    fenn_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
    mentor_id VARCHAR(10),
    CONSTRAINT uq_muellim_email UNIQUE (muellim_email),
    CONSTRAINT fk_muellim_fenn FOREIGN KEY (fenn_kod) REFERENCES fenn (fenn_kod),
    CONSTRAINT fk_muellim_mentor FOREIGN KEY (mentor_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
    CONSTRAINT ch_muellim_mentor_ozu CHECK (mentor_id <> muellim_id)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE muellim_dil
(
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    dil VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_muellim_dil PRIMARY KEY (muellim_id, dil),
    CONSTRAINT fk_muellim_dil_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id)
);
CREATE TABLE

```

```

CREATE TABLE telebe
(
    telebe_id    VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    telebe_ad    VARCHAR(60) NOT NULL,
    dogum_tarixi DATE        NOT NULL,
    CONSTRAINT ch_telebe_dogum CHECK (dogum_tarixi < CURRENT_DATE)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE telebe_telefon
(
    telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    telefon   VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_telebe_telefon PRIMARY KEY (telebe_id, telefon),
    CONSTRAINT fk_telefon_telebe FOREIGN KEY (telebe_id) REFERENCES telebe (telebe_id)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE qeydiyyat
(
    telebe_id    VARCHAR(10)    NOT NULL,
    kurs_kod     VARCHAR(10)    NOT NULL,
    muellim_id   VARCHAR(10)    NOT NULL,
    otaq_no      VARCHAR(10)    NOT NULL,
    qeyd_tarixi  DATE           NOT NULL,
    odenis       NUMERIC(8, 2)  NOT NULL,
    imtahan_bali INT,
    CONSTRAINT pk_qeydiyyat PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kod),
    CONSTRAINT fk_qeyd_telebe FOREIGN KEY (telebe_id) REFERENCES telebe (telebe_id),
    CONSTRAINT fk_qeyd_kurs FOREIGN KEY (kurs_kod) REFERENCES kurs (kurs_kod),
    CONSTRAINT fk_qeyd_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_qeyd_otaq FOREIGN KEY (otaq_no) REFERENCES otaq (otaq_no),
    CONSTRAINT ch_qeyd_odenis CHECK (odenis >= 0),
    CONSTRAINT ch_qeyd_bal CHECK (imtahan_bali BETWEEN 0 AND 100)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE qiymet_shkalasi
(
    herf        CHAR(1) PRIMARY KEY,
    min_bal     INT NOT NULL,
    max_bal     INT NOT NULL,
    CONSTRAINT ch_shkala_interval CHECK (min_bal <= max_bal),
    CONSTRAINT ch_shkala_diapazon CHECK (min_bal >= 0 AND max_bal <= 100)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE muellim_kurs
(

```

```

muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
kurs_kod   VARCHAR(10) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_muellim_kurs PRIMARY KEY (muellim_id, kurs_kod),
CONSTRAINT fk_mk_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
CONSTRAINT fk_mk_kurs FOREIGN KEY (kurs_kod) REFERENCES kurs (kurs_kod)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE kurs_filial
(
kurs_kod   VARCHAR(10) NOT NULL,
filial_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_kurs_filial PRIMARY KEY (kurs_kod, filial_kod),
CONSTRAINT fk_kf_kurs FOREIGN KEY (kurs_kod) REFERENCES kurs (kurs_kod),
CONSTRAINT fk_kf_filial FOREIGN KEY (filial_kod) REFERENCES filial (filial_kod)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE muellim_filial
(
muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
filial_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_muellim_filial PRIMARY KEY (muellim_id, filial_kod),
CONSTRAINT fk_mf_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
CONSTRAINT fk_mf_filial FOREIGN KEY (filial_kod) REFERENCES filial (filial_kod)
);
CREATE TABLE
INSERT INTO filial (filial_kod, filial_unvan, seher)
VALUES ('F-01', 'Bakı, Nizami küç. 12', 'Bakı'),
('F-02', 'Gəncə, Atatürk pr. 5', 'Gəncə'),
('F-03', 'Sumqayıt, Sülh küç. 3', 'Sumqayıt');
INSERT 0 3
INSERT INTO otaq (otaq_no, otaq_tutum, filial_kod)
VALUES ('A-201', 25, 'F-01'),
('A-305', 30, 'F-01'),
('B-305', 22, 'F-02'),
('B-410', 18, 'F-02');
INSERT 0 4
INSERT INTO fenn (fenn_kod, fenn_ad)
VALUES ('F-SQL', 'Verilənlər Bazaları'),
('F-PYT', 'Proqramlaşdırma'),
('F-DSC', 'Data Science'),
('F-DIZ', 'Dizayn');
INSERT 0 4
INSERT INTO kurs (kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod)
VALUES ('SQL-101', 'SQL əsasları', 40, 350, 'F-SQL'),
('SQL-202', 'ətraflı SQL', 50, 450, 'F-SQL'),

```

```

('PYT-201', 'Python Başlanğıc', 60, 500, 'F-PYT'),
('PYT-305', 'Django Web', 70, 600, 'F-PYT'),
('DSC-301', 'Data Science', 80, 700, 'F-DSC');
INSERT 0 5
INSERT INTO muellim (muellim_id, muellim_ad, muellim_email, fenn_kod, mentor_id)
VALUES ('M-05', 'Rəşad Quliyev', 'reshad@akademiya.az', 'F-SQL', NULL),
('M-13', 'Samir Nəbiyev', 'samir@akademiya.az', 'F-PYT', NULL);
INSERT 0 2
INSERT INTO muellim (muellim_id, muellim_ad, muellim_email, fenn_kod, mentor_id)
VALUES ('M-07', 'Nigar Əliyeva', 'nigar@akademiya.az', 'F-PYT', 'M-05'),
('M-09', 'Tural Abbasov', 'tural@akademiya.az', 'F-DSC', 'M-05');
INSERT 0 2
INSERT INTO muellim (muellim_id, muellim_ad, muellim_email, fenn_kod, mentor_id)
VALUES ('M-11', 'Aygün Vəliyeva', 'aygun@akademiya.az', 'F-SQL', 'M-07');
INSERT 0 1
INSERT INTO muellim_dil (muellim_id, dil)
VALUES ('M-05', 'Azərbaycan'),
('M-05', 'İngilis'),
('M-05', 'Rus'),
('M-07', 'Azərbaycan'),
('M-07', 'İngilis'),
('M-09', 'Azərbaycan'),
('M-11', 'Azərbaycan'),
('M-11', 'Rus');
INSERT 0 8
INSERT INTO telebe (telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi)
VALUES ('T-01', 'Aysel Məmmədova', DATE '2001-04-12'),
('T-02', 'Elvin Hüseynov', DATE '1999-11-03'),
('T-03', 'Nigar Səfərova', DATE '2003-02-20'),
('T-04', 'Kamran İsmayılov', DATE '2000-07-08'),
('T-05', 'Leyla Orucova', DATE '2002-09-30');
INSERT 0 5
INSERT INTO telebe_telefon (telebe_id, telefon)
VALUES ('T-01', '055-111-22-33'),
('T-01', '070-111-22-33'),
('T-02', '051-777-88-99'),
('T-03', '070-222-33-44'),
('T-03', '055-222-33-44');
INSERT 0 5
INSERT INTO qeydiyyat (telebe_id, kurs_kod, muellim_id, otaq_no, qeyd_tarixi, odenis, imtahan_bali)
VALUES ('T-01', 'SQL-101', 'M-05', 'A-201', DATE '2025-02-10', 350, 92),
('T-01', 'PYT-201', 'M-07', 'A-305', DATE '2025-02-12', 500, 78),
('T-02', 'SQL-101', 'M-05', 'A-201', DATE '2025-02-15', 350, 65),
('T-02', 'PYT-201', 'M-07', 'B-305', DATE '2025-03-05', 500, 54),
('T-03', 'DSC-301', 'M-09', 'B-410', DATE '2025-03-01', 700, 88),

```

```
      ('T-03', 'SQL-202', 'M-11', 'B-305', DATE '2025-03-10', 450, 71),
      ('T-05', 'SQL-101', 'M-05', 'A-201', DATE '2025-02-18', 350, NULL);
INSERT 0 7
INSERT INTO qiymet_shkalasi (herf, min_bal, max_bal)
VALUES ('A', 90, 100),
       ('B', 80, 89),
       ('C', 70, 79),
       ('D', 60, 69),
       ('F', 0, 59);
INSERT 0 5
INSERT INTO muellim_kurs (muellim_id, kurs_kod)
VALUES ('M-05', 'SQL-101'),
       ('M-05', 'SQL-202'),
       ('M-11', 'SQL-101');
INSERT 0 3
INSERT INTO kurs_filial (kurs_kod, filial_kod)
VALUES ('SQL-101', 'F-01'),
       ('SQL-202', 'F-01'),
       ('SQL-101', 'F-02');
INSERT 0 3
INSERT INTO muellim_filial (muellim_id, filial_kod)
VALUES ('M-05', 'F-01'),
       ('M-11', 'F-01'),
       ('M-05', 'F-02');
INSERT 0 3
```

Tapşırıq A1 — Birinci Normal Forma (1NF) (6 bal)

```
CREATE TABLE kurs_qeydiyyat
(
    telebe_id      VARCHAR(20) NOT NULL,
    telebe_ad      VARCHAR(100) NOT NULL,
    dogum_tarixi   DATE        NOT NULL,
    kurs_kod       VARCHAR(20) NOT NULL,
    kurs_ad        VARCHAR(100) NOT NULL,
    kurs_saat      INT          NOT NULL CHECK (kurs_saat > 0),
    qiymet         NUMERIC(8, 2) NOT NULL CHECK (qiymet >= 0),
    fenn_kod       VARCHAR(20) NOT NULL,
    fenn_ad        VARCHAR(100) NOT NULL,
    muellim_id     VARCHAR(20) NOT NULL,
    muellim_ad     VARCHAR(100) NOT NULL,
    muellim_email  VARCHAR(100) NOT NULL,
    otaq_no        VARCHAR(20) NOT NULL,
    otaq_tutum     INT CHECK (otaq_tutum > 0),
    filial_kod     VARCHAR(20) NOT NULL,
    filial_unvan   VARCHAR(100) NOT NULL,
    seher          VARCHAR(50),
    qeyd_tarixi    DATE        NOT NULL,
    odenis         NUMERIC(8, 2) NOT NULL CHECK (odenis >= 0),
    imtahan_bali  INT CHECK (imtahan_bali BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT pk_kurs_qeydiyyat PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kod)
);

CREATE TABLE
INSERT INTO kurs_qeydiyyat (telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi, kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet,
                             fenn_kod, fenn_ad, muellim_id, muellim_ad, muellim_email,
                             otaq_no, otaq_tutum, filial_kod, filial_unvan, seher,
                             qeyd_tarixi, odenis, imtahan_bali)

SELECT t.telebe_id,
       t.telebe_ad,
       t.dogum_tarixi,
       k.kurs_kod,
       k.kurs_ad,
       k.kurs_saat,
       k.qiymet,
       f.fenn_kod,
       f.fenn_ad,
       m.muellim_id,
       m.muellim_ad,
       m.muellim_email,
       o.otaq_no,
```

```

        o.otaq_tutum,
        fl.filial_kod,
        fl.filial_unvan,
        fl.seher,
        q.qeyd_tarixi,
        q.odenis,
        q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
        JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
        JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
        JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
        JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
        JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
        JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod;
INSERT 0 7
SELECT COUNT(*) AS kurs_qeydiyyat_setir_sayi FROM kurs_qeydiyyat;
kurs_qeydiyyat_setir_sayi
-----
                        7
(1 row)

```

Tapşırıq A2 — İkinci Normal Forma (2NF) (6 bal)

```
CREATE TABLE telebe_2nf
(
    telebe_id    VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    telebe_ad    VARCHAR(60) NOT NULL,
    dogum_tarixi DATE      NOT NULL
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE kurs_2nf
(
    kurs_kod     VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kurs_ad      VARCHAR(60)  NOT NULL,
    kurs_saat    INT          NOT NULL CHECK (kurs_saat > 0),
    qiymet       NUMERIC(8, 2) NOT NULL CHECK (qiymet >= 0),
    fenn_kod     VARCHAR(10)  NOT NULL,
    fenn_ad      VARCHAR(60)  NOT NULL
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE qeydiyyat_2nf
(
    telebe_id    VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_kod     VARCHAR(10) NOT NULL,
    muellim_id   VARCHAR(10) NOT NULL,
    muellim_ad   VARCHAR(60) NOT NULL,
    muellim_email VARCHAR(80) NOT NULL,
    otaq_no      VARCHAR(10) NOT NULL,
    otaq_tutum   INT          NOT NULL CHECK (otag_tutum > 0),
    filial_kod   VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_unvan VARCHAR(100) NOT NULL,
    seher        VARCHAR(50) NOT NULL,
    qeyd_tarixi  DATE          NOT NULL,
    odenis       NUMERIC(8, 2) NOT NULL CHECK (odenis >= 0),
    imtahan_bali INT CHECK (imtahan_bali BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT pk_qeydiyyat_2nf PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kod),
    CONSTRAINT fk_q2nf_telebe FOREIGN KEY (telebe_id) REFERENCES telebe_2nf (telebe_id),
    CONSTRAINT fk_q2nf_kurs FOREIGN KEY (kurs_kod) REFERENCES kurs_2nf (kurs_kod)
);
CREATE TABLE
INSERT INTO telebe_2nf (telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi)
SELECT DISTINCT telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi
FROM kurs_qeydiyyat;
INSERT 0 4
INSERT INTO kurs_2nf (kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod, fenn_ad)
```

```

SELECT DISTINCT kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod, fenn_ad
FROM kurs_qeydiyyat;
INSERT 0 4
INSERT INTO qeydiyyat_2nf (telebe_id, kurs_kod, muellim_id, muellim_ad, muellim_email,
                           otaq_no, otaq_tutum, filial_kod, filial_unvan, seher,
                           qeyd_tarixi, odenis, imtahan_bali)

```

```

SELECT telebe_id, kurs_kod, muellim_id, muellim_ad, muellim_email,
       otaq_no, otaq_tutum, filial_kod, filial_unvan, seher,
       qeyd_tarixi, odenis, imtahan_bali
FROM kurs_qeydiyyat;

```

```

INSERT 0 7

```

```

SELECT (SELECT COUNT(*) FROM kurs_qeydiyyat) AS nf1_setir,
       (SELECT COUNT(*) FROM telebe_2nf)      AS telebe_2nf_setir,
       (SELECT COUNT(*) FROM kurs_2nf)        AS kurs_2nf_setir,
       (SELECT COUNT(*) FROM qeydiyyat_2nf)   AS qeydiyyat_2nf_setir;
nf1_setir | telebe_2nf_setir | kurs_2nf_setir | qeydiyyat_2nf_setir

```

```

-----+-----+-----+-----
          7 |          4 |          4 |          7
(1 row)

```

```

SELECT q.telebe_id, t.telebe_ad, q.kurs_kod, k.kurs_ad, k.fenn_ad, q.muellim_ad, q.odenis
FROM qeydiyyat_2nf q
      JOIN telebe_2nf t USING (telebe_id)
      JOIN kurs_2nf k USING (kurs_kod)
ORDER BY q.telebe_id, q.kurs_kod;

```

telebe_id	telebe_ad	kurs_kod	kurs_ad	fenn_ad	muellim_ad	odenis
T-01	Aysel Məmmədova	PYT-201	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	Nigar Əliyeva	500.00
T-01	Aysel Məmmədova	SQL-101	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	350.00
T-02	Elvin Hüseynov	PYT-201	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	Nigar Əliyeva	500.00
T-02	Elvin Hüseynov	SQL-101	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	350.00
T-03	Nigar Səfərova	DSC-301	Data Science	Data Science	Tural Abbasov	700.00
T-03	Nigar Səfərova	SQL-202	Ətraflı SQL	Verilənlər Bazaları	Aygün Vəliyeva	450.00
T-05	Leyla Orucova	SQL-101	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	350.00

```

(7 rows)

```

```

SELECT 'nf1 - join' AS istiqamet, COUNT(*) AS ferqli_setir
FROM (SELECT telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi, kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod, fenn_ad,
             muellim_id, muellim_ad, muellim_email, otaq_no, otaq_tutum, filial_kod, filial_unvan, seher,
             qeyd_tarixi, odenis, imtahan_bali
      FROM kurs_qeydiyyat
      EXCEPT
      SELECT t.telebe_id, t.telebe_ad, t.dogum_tarixi, k.kurs_kod, k.kurs_ad, k.kurs_saat, k.qiymet, k.fenn_kod, k.fenn_ad,
             q.muellim_id, q.muellim_ad, q.muellim_email, q.otaq_no, q.otaq_tutum, q.filial_kod, q.filial_unvan, q.seher,
             q.qeyd_tarixi, q.odenis, q.imtahan_bali

```

```

FROM qeydiyyat_2nf q
      JOIN telebe_2nf t USING (telebe_id)
      JOIN kurs_2nf k USING (kurs_kod)) x
UNION ALL
SELECT 'join - nf1', COUNT(*)
FROM (SELECT t.telebe_id, t.telebe_ad, t.dogum_tarixi, k.kurs_kod, k.kurs_ad, k.kurs_saat, k.qiymet, k.fenn_kod, k.fenn_ad,
      q.muellim_id, q.muellim_ad, q.muellim_email, q.otaq_no, q.otaq_tutum, q.filial_kod, q.filial_unvan, q.seher,
      q.qeyd_tarixi, q.odenis, q.imtahan_bali
      FROM qeydiyyat_2nf q
            JOIN telebe_2nf t USING (telebe_id)
            JOIN kurs_2nf k USING (kurs_kod)
      EXCEPT
      SELECT telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi, kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod, fenn_ad,
            muellim_id, muellim_ad, muellim_email, otaq_no, otaq_tutum, filial_kod, filial_unvan, seher,
            qeyd_tarixi, odenis, imtahan_bali
      FROM kurs_qeydiyyat) y;
istiqamet | ferqli_setir
-----+-----
nf1 - join |          0
join - nf1 |          0
(2 rows)

```

Tapşırıq A3 — Üçüncü Normal Forma (3NF) (7 bal)

```
SELECT c.relname                                AS cedvel,
       COUNT(*) FILTER (WHERE con.contype = 'p') AS pk,
       COUNT(*) FILTER (WHERE con.contype = 'f') AS fk,
       COUNT(*) FILTER (WHERE con.contype = 'u') AS uq,
       COUNT(*) FILTER (WHERE con.contype = 'c') AS chk
FROM pg_class c
     JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
     LEFT JOIN pg_constraint con ON con.conrelid = c.oid
WHERE n.nspname = 'public'
     AND c.relkind = 'r'
     AND c.relname IN ('filial', 'otaq', 'fenn', 'kurs', 'muellim', 'muellim_dil',
                       'telebe', 'telebe_telefon', 'qeydiyyat', 'qiymet_shkalasi')
```

```
GROUP BY c.relname
ORDER BY c.relname;
```

cedvel	pk	fk	uq	chk
fenn	1	0	1	0
filial	1	0	1	0
kurs	1	1	0	2
muellim	1	2	1	1
muellim_dil	1	1	0	0
otaq	1	1	0	1
qeydiyyat	1	4	0	2
qiymet_shkalasi	1	0	0	2
telebe	1	0	0	1
telebe_telefon	1	1	0	0

(10 rows)

```
SELECT column_name, data_type, is_nullable
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public'
     AND table_name = 'qeydiyyat'
ORDER BY ordinal_position;
```

column_name	data_type	is_nullable
telebe_id	character varying	NO
kurs_kod	character varying	NO
muellim_id	character varying	NO
otaq_no	character varying	NO
qeyd_tarixi	date	NO
odenis	numeric	NO

```
imtahan_bali | integer      | YES
(7 rows)
```

Tapşırıq A4 — Boyce-Codd Normal Forma (BCNF) (7 bal)

```
CREATE TABLE ders_muellim_fenn
(
    muellim_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    fenn_kod    VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_dmf_fenn FOREIGN KEY (fenn_kod) REFERENCES fenn (fenn_kod)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE ders_telebe_muellim
(
    telebe_id  VARCHAR(10) NOT NULL,
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_dtm PRIMARY KEY (telebe_id, muellim_id),
    CONSTRAINT fk_dtm_telebe FOREIGN KEY (telebe_id) REFERENCES telebe (telebe_id),
    CONSTRAINT fk_dtm_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES ders_muellim_fenn (muellim_id)
);
CREATE TABLE
INSERT INTO ders_muellim_fenn (muellim_id, fenn_kod)
SELECT muellim_id, fenn_kod
FROM muellim;
INSERT 0 5
INSERT INTO ders_telebe_muellim (telebe_id, muellim_id)
SELECT DISTINCT telebe_id, muellim_id
FROM qeydiyyat;
INSERT 0 7
SELECT tm.telebe_id, mf.fenn_kod, tm.muellim_id
FROM ders_telebe_muellim tm
     JOIN ders_muellim_fenn mf ON tm.muellim_id = mf.muellim_id
ORDER BY tm.telebe_id, mf.fenn_kod;
 telebe_id | fenn_kod | muellim_id
-----+-----+-----
 T-01      | F-PYT    | M-07
 T-01      | F-SQL    | M-05
 T-02      | F-PYT    | M-07
 T-02      | F-SQL    | M-05
 T-03      | F-DSC    | M-09
 T-03      | F-SQL    | M-11
 T-05      | F-SQL    | M-05
(7 rows)

INSERT INTO ders_telebe_muellim (telebe_id, muellim_id)
VALUES ('T-01', 'M-11');
INSERT 0 1
```

```

SELECT tm.telebe_id, mf.fenn_kod, COUNT(*) AS muellim_sayi
FROM ders_telebe_muellim tm
      JOIN ders_muellim_fenn mf ON tm.muellim_id = mf.muellim_id
GROUP BY tm.telebe_id, mf.fenn_kod
HAVING COUNT(*) > 1;

```

```

  telebe_id | fenn_kod | muellim_sayi
-----+-----+-----
T-01      | F-SQL    |           2
(1 row)

```

```

CREATE TABLE muellim_fenn

```

```

(
  muellim_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  fenn_kod   VARCHAR(10) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_mf_fenn FOREIGN KEY (fenn_kod) REFERENCES fenn (fenn_kod),
  CONSTRAINT uq_muellim_fenn UNIQUE (muellim_id, fenn_kod)
);

```

```

CREATE TABLE

```

```

CREATE TABLE telebe_muellim

```

```

(
  telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
  muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
  fenn_kod   VARCHAR(10) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_telebe_muellim PRIMARY KEY (telebe_id, muellim_id),
  CONSTRAINT fk_tm_telebe FOREIGN KEY (telebe_id) REFERENCES telebe (telebe_id),
  CONSTRAINT fk_tm_muellim_fenn FOREIGN KEY (muellim_id, fenn_kod) REFERENCES muellim_fenn (muellim_id, fenn_kod),
  CONSTRAINT uq_telebe_fenn UNIQUE (telebe_id, fenn_kod)
);

```

```

CREATE TABLE

```

```

INSERT INTO muellim_fenn (muellim_id, fenn_kod)

```

```

SELECT muellim_id, fenn_kod

```

```

FROM muellim;

```

```

INSERT 0 5

```

```

INSERT INTO telebe_muellim (telebe_id, muellim_id, fenn_kod)

```

```

SELECT DISTINCT q.telebe_id, q.muellim_id, m.fenn_kod

```

```

FROM qeydiyyat q

```

```

      JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id;

```

```

INSERT 0 7

```

```

SELECT * FROM telebe_muellim ORDER BY telebe_id, fenn_kod;

```

```

  telebe_id | muellim_id | fenn_kod
-----+-----+-----
T-01      | M-07      | F-PYT
T-01      | M-05      | F-SQL
T-02      | M-07      | F-PYT
T-02      | M-05      | F-SQL

```

T-03	M-09	F-DSC
T-03	M-11	F-SQL
T-05	M-05	F-SQL

(7 rows)

Tapşırıq A5 — Dördüncü Normal Forma (4NF) (7 bal)

```
CREATE TABLE muellim_bacariq
(
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    tedris_fenn VARCHAR(10) NOT NULL,
    bildiyi_dil VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_muellim_bacariq PRIMARY KEY (muellim_id, tedris_fenn, bildiyi_dil),
    CONSTRAINT fk_mb_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_mb_fenn FOREIGN KEY (tedris_fenn) REFERENCES fenn (fenn_kod)
);
CREATE TABLE
INSERT INTO muellim_bacariq (muellim_id, tedris_fenn, bildiyi_dil)
VALUES ('M-05', 'F-SQL', 'Azərbaycan'),
      ('M-05', 'F-SQL', 'İngilis'),
      ('M-05', 'F-SQL', 'Rus'),
      ('M-05', 'F-PYT', 'Azərbaycan'),
      ('M-05', 'F-PYT', 'İngilis'),
      ('M-05', 'F-PYT', 'Rus');
INSERT 0 6
SELECT * FROM muellim_bacariq ORDER BY tedris_fenn, bildiyi_dil;
muellim_id | tedris_fenn | bildiyi_dil
-----+-----+-----
M-05       | F-PYT       | Azərbaycan
M-05       | F-PYT       | İngilis
M-05       | F-PYT       | Rus
M-05       | F-SQL       | Azərbaycan
M-05       | F-SQL       | İngilis
M-05       | F-SQL       | Rus
(6 rows)

SELECT COUNT(*) AS m05_setir_sayi FROM muellim_bacariq WHERE muellim_id = 'M-05';
m05_setir_sayi
-----
6
(1 row)

INSERT INTO muellim_bacariq (muellim_id, tedris_fenn, bildiyi_dil)
VALUES ('M-05', 'F-SQL', 'Alman'),
      ('M-05', 'F-PYT', 'Alman');
INSERT 0 2
SELECT COUNT(*) AS alman_dilinden_sonra FROM muellim_bacariq WHERE muellim_id = 'M-05';
alman_dilinden_sonra
-----
```

(1 row)

```
DELETE FROM muellim_bacariq WHERE bildiyi_dil = 'Alman';
DELETE 2
SELECT COUNT(*) AS geri_qaytarildiqlan_sonra FROM muellim_bacariq WHERE muellim_id = 'M-05';
geri_qaytarildiqlan_sonra
```

6

(1 row)

```
CREATE TABLE muellim_fenn_4nf
(
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    tedris_fenn VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_muellim_fenn_4nf PRIMARY KEY (muellim_id, tedris_fenn),
    CONSTRAINT fk_mf4_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_mf4_fenn FOREIGN KEY (tedris_fenn) REFERENCES fenn (fenn_kod)
);
CREATE TABLE
CREATE TABLE muellim_dil_4nf
(
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    bildiyi_dil VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_muellim_dil_4nf PRIMARY KEY (muellim_id, bildiyi_dil),
    CONSTRAINT fk_md4_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id)
);
CREATE TABLE
INSERT INTO muellim_fenn_4nf (muellim_id, tedris_fenn)
SELECT DISTINCT muellim_id, tedris_fenn FROM muellim_bacariq;
INSERT 0 2
INSERT INTO muellim_dil_4nf (muellim_id, bildiyi_dil)
SELECT DISTINCT muellim_id, bildiyi_dil FROM muellim_bacariq;
INSERT 0 3
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM muellim_bacariq WHERE muellim_id = 'M-05') AS evvel_4nf,
       (SELECT COUNT(*) FROM muellim_fenn_4nf WHERE muellim_id = 'M-05') AS sonra_fenn,
       (SELECT COUNT(*) FROM muellim_dil_4nf WHERE muellim_id = 'M-05') AS sonra_dil,
       (SELECT COUNT(*) FROM muellim_fenn_4nf WHERE muellim_id = 'M-05')
       + (SELECT COUNT(*) FROM muellim_dil_4nf WHERE muellim_id = 'M-05') AS sonra_cemi;
evvel_4nf | sonra_fenn | sonra_dil | sonra_cemi
-----+-----+-----+-----
6 | 2 | 3 | 5
(1 row)

SELECT COUNT(*) AS ferqli_setir
```

```
FROM (SELECT muellim_id, tedris_fenn, bildiyi_dil FROM muellim_bacariq
      EXCEPT
      SELECT f.muellim_id, f.tedris_fenn, d.bildiyi_dil
      FROM muellim_fenn_4nf f
           JOIN muellim_dil_4nf d ON f.muellim_id = d.muellim_id) x;
ferqli_setir
-----
          0
(1 row)
```

Tapşırıq A6 — Beşinci Normal Forma (5NF / PJNF) (5 bal)

```
CREATE TABLE tedris_plani
(
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_kod   VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tedris_plani PRIMARY KEY (muellim_id, kurs_kod, filial_kod),
    CONSTRAINT fk_tp_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_tp_kurs FOREIGN KEY (kurs_kod) REFERENCES kurs (kurs_kod),
    CONSTRAINT fk_tp_filial FOREIGN KEY (filial_kod) REFERENCES filial (filial_kod)
);
CREATE TABLE
INSERT INTO tedris_plani (muellim_id, kurs_kod, filial_kod)
VALUES ('M-05', 'SQL-101', 'F-01'),
      ('M-05', 'SQL-202', 'F-01'),
      ('M-11', 'SQL-101', 'F-01'),
      ('M-05', 'SQL-101', 'F-02');
INSERT 0 4
SELECT * FROM tedris_plani ORDER BY muellim_id, kurs_kod, filial_kod;
muellim_id | kurs_kod | filial_kod
-----+-----+-----
M-05       | SQL-101  | F-01
M-05       | SQL-101  | F-02
M-05       | SQL-202  | F-01
M-11       | SQL-101  | F-01
(4 rows)

SELECT *
FROM muellim_kurs
      NATURAL JOIN kurs_filial
      NATURAL JOIN muellim_filial;
muellim_id | filial_kod | kurs_kod
-----+-----+-----
M-05       | F-02       | SQL-101
M-05       | F-01       | SQL-101
M-05       | F-01       | SQL-202
M-11       | F-01       | SQL-101
(4 rows)

/**
M-05,F-02,SQL-101
M-05,F-01,SQL-101
M-05,F-01,SQL-202
```

```

M-11,F-01,SQL-101
*/
-- Nəticənin ilkin cədvəllə EYNİ olduğunu sözlə deyil, EXCEPT ilə sübut edirəm:
-- hər iki istiqamətdə 0 fərq olmalıdır (nə itən sətir, nə saxta sətir).
SELECT 'plan - join' AS istiqamet, COUNT(*) AS ferqli_setir
FROM (SELECT muellim_id, kurs_kod, filial_kod FROM tedris_plani
      EXCEPT
      SELECT muellim_id, kurs_kod, filial_kod
      FROM muellim_kurs NATURAL JOIN kurs_filial NATURAL JOIN muellim_filial) a
UNION ALL
SELECT 'join - plan', COUNT(*)
FROM (SELECT muellim_id, kurs_kod, filial_kod
      FROM muellim_kurs NATURAL JOIN kurs_filial NATURAL JOIN muellim_filial
      EXCEPT
      SELECT muellim_id, kurs_kod, filial_kod FROM tedris_plani) b;
istiqamet | ferqli_setir
-----+-----
plan - join |          0
join - plan |          0
(2 rows)

SELECT *
FROM muellim_kurs
      NATURAL JOIN kurs_filial;
kurs_kod | muellim_id | filial_kod
-----+-----+-----
SQL-101 | M-05       | F-02
SQL-101 | M-05       | F-01
SQL-202 | M-05       | F-01
SQL-101 | M-11       | F-02
SQL-101 | M-11       | F-01
(5 rows)

/**
    SQL-101,M-05,F-02
    SQL-101,M-05,F-01
    SQL-202,M-05,F-01
    SQL-101,M-11,F-02
    SQL-101,M-11,F-01
*/
-- Saxta sətiri "gözlə tapmaq" əvəzinə EXCEPT ilə birbaşa çıxarıram:
SELECT muellim_id, kurs_kod, filial_kod
FROM (SELECT muellim_id, kurs_kod, filial_kod FROM muellim_kurs NATURAL JOIN kurs_filial
      EXCEPT
      SELECT muellim_id, kurs_kod, filial_kod FROM tedris_plani) saxta;

```

muellim_id	kurs_kod	filial_kod
M-11	SQL-101	F-02

(1 row)

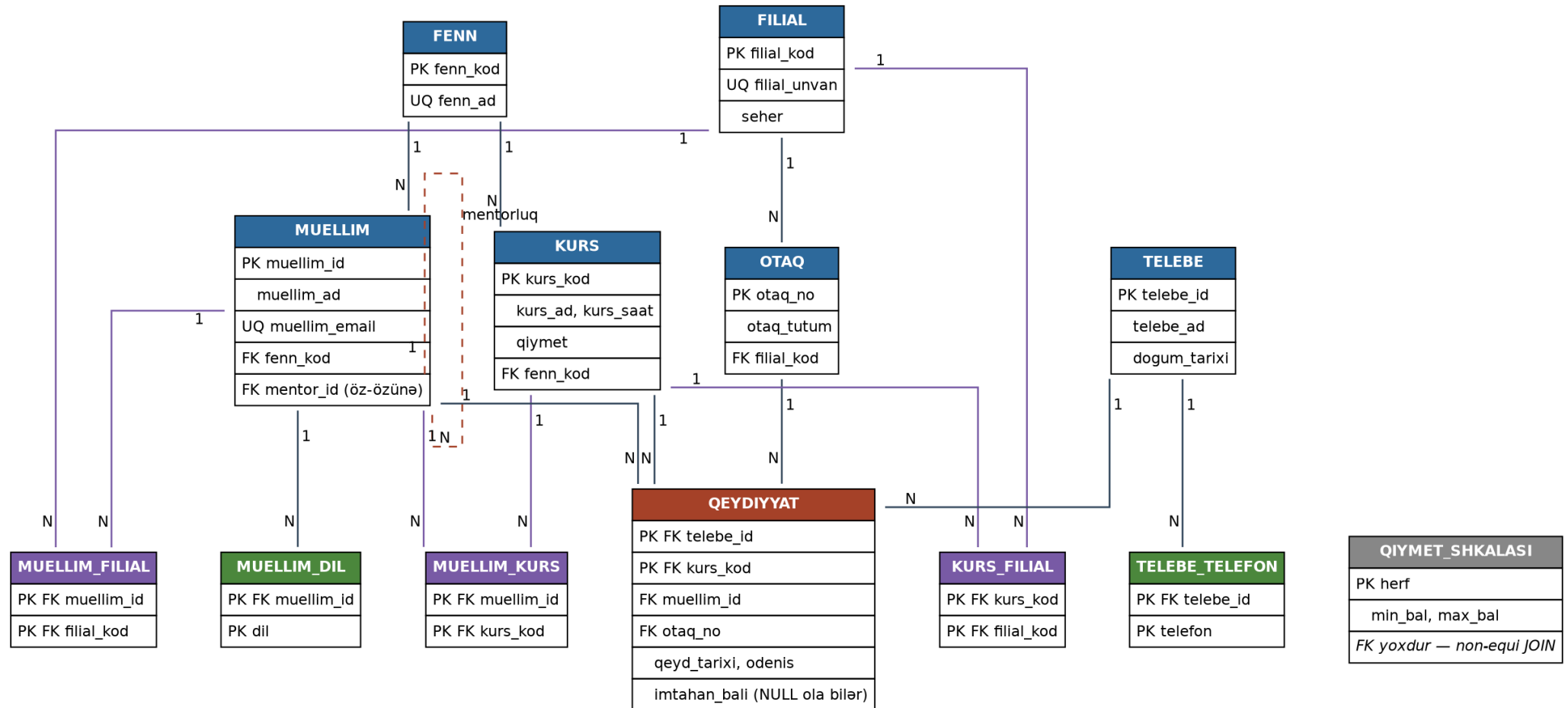
Tapşırıq A7 — Yekun sxem (7 bal)

Bu bənddə icra olunan sorğu yoxdur — cavab tam olaraq .sql faylında SQL şərhı kimi verilib. Bəndin tələb etdiyi CREATE TABLE-lər yekun sxemin bir hissəsidir və bu sənədin birinci bölməsində ("Sxem qurulması (DDL)") real icra olunub.

A7b — Sxemin ER diaqramı

AkademiyaOnline — normallaşdırılmış sxem (ER diaqram)

Kardinallıqlar: 1 → N (valideyn → övlad). PK = birincili açar, FK = xarici açar, UQ = unikal.



Tapşırıq B1 — INNER JOIN (4 bal)

```
SELECT t.telebe_ad, k.kurs_ad, f.fenn_ad, q.odenis
FROM telebe t
      JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_ad	fenn_ad	odenis
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	500.00
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	350.00
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	500.00
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	350.00
Leyla Orucova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	350.00
Nigar Səfərova	Data Science	Data Science	700.00
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL	Verilənlər Bazaları	450.00

(7 rows)

Tapşırıq B2 — LEFT (OUTER) JOIN (3 bal)

```
SELECT t.telebe_ad, COALESCE(tt.telefon, 'Nömrə yoxdur') AS telefon
FROM telebe t
```

```
    LEFT JOIN telebe_telefon tt ON t.telebe_id = tt.telebe_id
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	telefon
Aysel Məmmədova	055-111-22-33
Aysel Məmmədova	070-111-22-33
Elvin Hüseynov	051-777-88-99
Kamran İsmayilov	Nömrə yoxdur
Leyla Orucova	Nömrə yoxdur
Nigar Səfərova	070-222-33-44
Nigar Səfərova	055-222-33-44

(7 rows)

```
SELECT t.telebe_ad, k.kurs_ad, COALESCE(q.imtahan_bali::TEXT, 'İmtahan verilməyib') AS imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
```

```
    JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
    JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_ad	imtahan_bali
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc	78
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları	92
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc	54
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları	65
Leyla Orucova	SQL Əsasları	İmtahan verilməyib
Nigar Səfərova	Data Science	88
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL	71

(7 rows)

```
SELECT t.telebe_ad,
    COALESCE(k.kurs_ad, 'Qeydiyyatı yoxdur')
    COALESCE(q.imtahan_bali::TEXT, 'İmtahan verilməyib')
FROM telebe t
    LEFT JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id
    LEFT JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_ad	imtahan_bali
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları	92
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc	78

AS kurs_ad,
AS imtahan_bali

Elvin Hüseynov	SQL Əsasları	65
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc	54
Kamran İsmayilov	Qeydiyyatı yoxdur	İmtahan verilməyib
Leyla Orucova	SQL Əsasları	İmtahan verilməyib
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL	71
Nigar Səfərova	Data Science	88

(8 rows)

```
SELECT t.telebe_ad, tt.telefon
FROM telebe t
      LEFT JOIN telebe_telefon tt
            ON t.telebe_id = tt.telebe_id AND tt.telefon LIKE '055%'
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	telefon
-----+-----	
Aysel Məmmədova	055-111-22-33
Elvin Hüseynov	
Kamran İsmayilov	
Leyla Orucova	
Nigar Səfərova	055-222-33-44

(5 rows)

```
SELECT t.telebe_ad, tt.telefon
FROM telebe t
      LEFT JOIN telebe_telefon tt ON t.telebe_id = tt.telebe_id
WHERE tt.telefon LIKE '055%'
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	telefon
-----+-----	
Aysel Məmmədova	055-111-22-33
Nigar Səfərova	055-222-33-44

(2 rows)

Tapşırıq B3 — RIGHT (OUTER) JOIN (3 bal)

```
SELECT k.kurs_ad, COUNT(q.telebe_id) AS telebe_sayi
FROM qeydiyyat q
      RIGHT JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
GROUP BY k.kurs_ad
ORDER BY k.kurs_ad;
```

kurs_ad	telebe_sayi
Data Science	1
Django Web	0
Ətraflı SQL	1
Python Başlanğıc	2
SQL Əsasları	3

(5 rows)

```
SELECT k.kurs_ad, COUNT(q.telebe_id) AS telebe_sayi
FROM kurs k
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON k.kurs_kod = q.kurs_kod
GROUP BY k.kurs_ad
ORDER BY k.kurs_ad;
```

kurs_ad	telebe_sayi
Data Science	1
Django Web	0
Ətraflı SQL	1
Python Başlanğıc	2
SQL Əsasları	3

(5 rows)

Tapşırıq B4 — FULL OUTER JOIN (4 bal)

```
SELECT f.fenn_kod, f.fenn_ad, k.kurs_kod, k.kurs_ad,  
       CASE  
         WHEN f.fenn_kod IS NOT NULL AND k.kurs_kod IS NOT NULL THEN 'Uyğun'  
         WHEN k.kurs_kod IS NULL THEN 'Kursu olmayan fənn'  
         ELSE 'Fənni olmayan kurs'  
       END AS veziyyet
```

```
FROM fenn f
```

```
      FULL OUTER JOIN kurs k ON f.fenn_kod = k.fenn_kod;
```

fenn_kod	fenn_ad	kurs_kod	kurs_ad	veziyyet
F-SQL	Verilənlər Bazaları	SQL-101	SQL Əsasları	Uyğun
F-SQL	Verilənlər Bazaları	SQL-202	Ətraflı SQL	Uyğun
F-PYT	Proqramlaşdırma	PYT-201	Python Başlanğıc	Uyğun
F-PYT	Proqramlaşdırma	PYT-305	Django Web	Uyğun
F-DSC	Data Science	DSC-301	Data Science	Uyğun
F-DIZ	Dizayn			Kursu olmayan fənn

(6 rows)

```
SELECT f.fenn_kod, f.fenn_ad, k.kurs_kod, k.kurs_ad
```

```
FROM fenn f
```

```
      FULL OUTER JOIN kurs k ON f.fenn_kod = k.fenn_kod
```

```
WHERE f.fenn_kod IS NULL
```

```
      OR k.kurs_kod IS NULL;
```

fenn_kod	fenn_ad	kurs_kod	kurs_ad
F-DIZ	Dizayn		

(1 row)

```
SELECT m.muellim_id, m.muellim_ad, q.telebe_id, q.kurs_kod
```

```
FROM muellim m
```

```
      FULL OUTER JOIN qeydiyyat q ON m.muellim_id = q.muellim_id;
```

muellim_id	muellim_ad	telebe_id	kurs_kod
M-05	Rəşad Quliyev	T-01	SQL-101
M-07	Nigar Əliyeva	T-01	PYT-201
M-05	Rəşad Quliyev	T-02	SQL-101
M-07	Nigar Əliyeva	T-02	PYT-201
M-09	Tural Abbasov	T-03	DSC-301
M-11	Aygün Vəliyeva	T-03	SQL-202
M-05	Rəşad Quliyev	T-05	SQL-101
M-13	Samir Nəbiyev		

(8 rows)

```

SELECT m.muellim_id, m.muellim_ad, q.telebe_id, q.kurs_kod
FROM muellim m
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON m.muellim_id = q.muellim_id
UNION
SELECT m.muellim_id, m.muellim_ad, q.telebe_id, q.kurs_kod
FROM muellim m
      RIGHT JOIN qeydiyyat q ON m.muellim_id = q.muellim_id;

```

muellim_id	muellim_ad	telebe_id	kurs_kod
M-05	Rəşad Quliyev	T-01	SQL-101
M-09	Tural Abbasov	T-03	DSC-301
M-05	Rəşad Quliyev	T-05	SQL-101
M-07	Nigar Əliyeva	T-02	PYT-201
M-13	Samir Nəbiyev		
M-05	Rəşad Quliyev	T-02	SQL-101
M-11	Aygün Vəliyeva	T-03	SQL-202
M-07	Nigar Əliyeva	T-01	PYT-201

(8 rows)

Tapşırıq B5 — CROSS JOIN (3 bal)

```
SELECT f.filial_kod, qs.herf
FROM filial f
      CROSS JOIN qiymet_shkalasi qs
ORDER BY f.filial_kod, qs.herf;
  filial_kod | herf
```

-----+-----

F-01	A
F-01	B
F-01	C
F-01	D
F-01	F
F-02	A
F-02	B
F-02	C
F-02	D
F-02	F
F-03	A
F-03	B
F-03	C
F-03	D
F-03	F

(15 rows)

```
SELECT COUNT(*) AS setir_sayi
FROM filial f
      CROSS JOIN qiymet_shkalasi qs;
  setir_sayi
```

15

(1 row)

```
SELECT f.fenn_ad, qs.herf, COUNT(DISTINCT q.telebe_id) AS telebe_sayi
FROM fenn f
      CROSS JOIN qiymet_shkalasi qs
      LEFT JOIN kurs k ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
      LEFT JOIN qeydiyyat q
              ON q.kurs_kod = k.kurs_kod AND q.imtahan_bali BETWEEN qs.min_bal AND qs.max_bal
GROUP BY f.fenn_ad, qs.herf
ORDER BY f.fenn_ad, qs.herf;
```

fenn_ad	herf	telebe_sayi
---------	------	-------------

-----+-----+-----

Data Science	A	0
--------------	---	---

Data Science	B	1
Data Science	C	0
Data Science	D	0
Data Science	F	0
Dizayn	A	0
Dizayn	B	0
Dizayn	C	0
Dizayn	D	0
Dizayn	F	0
Proqramlaşdırma	A	0
Proqramlaşdırma	B	0
Proqramlaşdırma	C	1
Proqramlaşdırma	D	0
Proqramlaşdırma	F	1
Verilənlər Bazaları	A	1
Verilənlər Bazaları	B	0
Verilənlər Bazaları	C	1
Verilənlər Bazaları	D	1
Verilənlər Bazaları	F	0

(20 rows)

Tapşırıq B6 — SELF JOIN (3 bal)

```
SELECT m.muellim_ad, COALESCE(mentor.muellim_ad, 'Mentoru yoxdur') AS mentor_ad
FROM muellim m
```

```
      LEFT JOIN muellim mentor ON m.mentor_id = mentor.muellim_id
ORDER BY m.muellim_ad;
```

muellim_ad	mentor_ad
Aygün Vəliyeva	Nigar Əliyeva
Nigar Əliyeva	Rəşad Quliyev
Rəşad Quliyev	Mentoru yoxdur
Samir Nəbiyev	Mentoru yoxdur
Tural Abbasov	Rəşad Quliyev

(5 rows)

```
SELECT m.muellim_ad, mentor.muellim_ad AS mentor_ad, m.fenn_kod
FROM muellim m
```

```
      JOIN muellim mentor ON m.mentor_id = mentor.muellim_id
WHERE m.fenn_kod = mentor.fenn_kod;
```

muellim_ad	mentor_ad	fenn_kod
------------	-----------	----------

(0 rows)

```
SELECT q1.telebe_id AS telebe_1, q2.telebe_id AS telebe_2, q1.kurs_kod
FROM qeydiyyat q1
```

```
      JOIN qeydiyyat q2 ON q1.kurs_kod = q2.kurs_kod AND q1.telebe_id < q2.telebe_id
ORDER BY q1.kurs_kod;
```

telebe_1	telebe_2	kurs_kod
T-01	T-02	PYT-201
T-01	T-05	SQL-101
T-01	T-02	SQL-101
T-02	T-05	SQL-101

(4 rows)

```
SELECT m.muellim_ad,
       mentor.muellim_ad          AS mentor_ad,
       mentor_of_mentor.muellim_ad AS mentorun_mentoru
FROM muellim m
```

```
      LEFT JOIN muellim mentor ON m.mentor_id = mentor.muellim_id
```

```
      LEFT JOIN muellim mentor_of_mentor ON mentor.mentor_id = mentor_of_mentor.muellim_id
ORDER BY m.muellim_ad;
```

muellim_ad	mentor_ad	mentorun_mentoru
------------	-----------	------------------

Aygün Vəliyeva	Nigar Əliyeva	Rəşad Quliyev
Nigar Əliyeva	Rəşad Quliyev	
Rəşad Quliyev		
Samir Nəbiyev		
Tural Abbasov	Rəşad Quliyev	

(5 rows)

Tapşırıq B7 — NATURAL JOIN, USING və ON (10 bal)

```
SELECT *
FROM otaq
    NATURAL JOIN filial;
    filial_kod | otaq_no | otaq_tutum |      filial_unvan      | seher
-----+-----+-----+-----+-----
F-01         | A-201   |          25 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
F-01         | A-305   |          30 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
F-02         | B-305   |          22 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
F-02         | B-410   |          18 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
(4 rows)
```

```
SELECT *
FROM otaq
    JOIN filial USING (filial_kod);
    filial_kod | otaq_no | otaq_tutum |      filial_unvan      | seher
-----+-----+-----+-----+-----
F-01         | A-201   |          25 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
F-01         | A-305   |          30 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
F-02         | B-305   |          22 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
F-02         | B-410   |          18 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
(4 rows)
```

```
SELECT *
FROM otaq o
    JOIN filial f ON o.filial_kod = f.filial_kod;
    otaq_no | otaq_tutum | filial_kod | filial_kod |      filial_unvan      | seher
-----+-----+-----+-----+-----+-----
A-201     |          25 | F-01       | F-01       | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
A-305     |          30 | F-01       | F-01       | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
B-305     |          22 | F-02       | F-02       | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
B-410     |          18 | F-02       | F-02       | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
(4 rows)
```

```
ALTER TABLE otaq
    ADD COLUMN created_at TIMESTAMP;
ALTER TABLE
ALTER TABLE filial
    ADD COLUMN created_at TIMESTAMP;
ALTER TABLE
SELECT *
FROM otaq
    NATURAL JOIN filial;
```

```
filial_kod | created_at | otaq_no | otaq_tutum | filial_unvan | seher
-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)
```

```
ALTER TABLE otaq
    DROP COLUMN created_at;
ALTER TABLE
ALTER TABLE filial
    DROP COLUMN created_at;
ALTER TABLE
```

Tapşırıq B8 — Çoxcədvəlli JOIN zənciri (4 bal)

```
SELECT t.telebe_ad,
       k.kurs_ad,
       f.fenn_ad,
       m.muellim_ad,
       o.otaq_no,
       o.otaq_tutum,
       fl.filial_unvan,
       fl.seher,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
     JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
     JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
     JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
     JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
     JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
     JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
WHERE q.imtahan_bali IS NOT NULL
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_ad	fenn_ad	muellim_ad	otaq_no	otaq_tutum	filial_unvan	seher	odenis	imtahan_bali
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı	350.00	92
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	Nigar Əliyeva	A-305	30	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı	500.00	78
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı	350.00	65
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	Nigar Əliyeva	B-305	22	Gəncə, Atatürk pr. 5	Gəncə	500.00	54
Nigar Səfərova	Data Science	Data Science	Tural Abbasov	B-410	18	Gəncə, Atatürk pr. 5	Gəncə	700.00	88
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL	Verilənlər Bazaları	Aygün Vəliyeva	B-305	22	Gəncə, Atatürk pr. 5	Gəncə	450.00	71

(6 rows)

```
SELECT t.telebe_ad,
       k.kurs_ad,
       f.fenn_ad,
       m.muellim_ad,
       o.otaq_no,
       o.otaq_tutum,
       fl.filial_unvan,
       fl.seher,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
     JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
     JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
     JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
     JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
     JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
```

```

JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
ORDER BY t.telebe_ad;

```

telebe_ad	kurs_ad	fenn_ad	muellim_ad	otaq_no	otaq_tutum	filial_unvan	seher	odenis	imtahan_bali
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	Nigar Əliyeva	A-305	30	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı	500.00	78
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı	350.00	92
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	Nigar Əliyeva	B-305	22	Gəncə, Atatürk pr. 5	Gəncə	500.00	54
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı	350.00	65
Leyla Orucova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç. 12	Bakı	350.00	
Nigar Səfərova	Data Science	Data Science	Tural Abbasov	B-410	18	Gəncə, Atatürk pr. 5	Gəncə	700.00	88
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL	Verilənlər Bazaları	Aygün Vəliyeva	B-305	22	Gəncə, Atatürk pr. 5	Gəncə	450.00	71

(7 rows)

```

SELECT t.telebe_ad, k.kurs_ad
FROM telebe t
LEFT JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id
JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
ORDER BY t.telebe_ad;

```

telebe_ad	kurs_ad
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları
Leyla Orucova	SQL Əsasları
Nigar Səfərova	Data Science
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL

(7 rows)

Tapşırıq B9 — Non-equi JOIN (3 bal)

```
SELECT t.telebe_ad, q.kurs_kod, q.imtahan_bali, qs.herf
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN qiymet_shkalasi qs ON q.imtahan_bali BETWEEN qs.min_bal AND qs.max_bal
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_kod	imtahan_bali	herf
Aysel Məmmədova	SQL-101	92	A
Aysel Məmmədova	PYT-201	78	C
Elvin Hüseynov	SQL-101	65	D
Elvin Hüseynov	PYT-201	54	F
Nigar Səfərova	DSC-301	88	B
Nigar Səfərova	SQL-202	71	C

(6 rows)

```
SELECT qs.herf, COUNT(q.imtahan_bali) AS neticeler_sayi, COALESCE(AVG(q.imtahan_bali), 0) AS orta_bal
FROM qiymet_shkalasi qs
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON q.imtahan_bali BETWEEN qs.min_bal AND qs.max_bal
GROUP BY qs.herf
ORDER BY qs.herf;
```

herf	neticeler_sayi	orta_bal
A	1	92.0000000000000000
B	1	88.0000000000000000
C	2	74.5000000000000000
D	1	65.0000000000000000
F	1	54.0000000000000000

(5 rows)

```
SELECT q1.telebe_id AS asagi_telebe,
       q1.kurs_kod  AS asagi_kurs,
       q1.imtahan_bali AS asagi_bal,
       q2.telebe_id AS yuxari_telebe,
       q2.kurs_kod  AS yuxari_kurs,
       q2.imtahan_bali AS yuxari_bal
FROM qeydiyyat q1
      JOIN qeydiyyat q2 ON q2.imtahan_bali > q1.imtahan_bali
ORDER BY q1.imtahan_bali DESC, q2.imtahan_bali DESC;
```

asagi_telebe	asagi_kurs	asagi_bal	yuxari_telebe	yuxari_kurs	yuxari_bal
T-03	DSC-301	88	T-01	SQL-101	92
T-01	PYT-201	78	T-01	SQL-101	92

T-01		PYT-201		78		T-03		DSC-301		88
T-03		SQL-202		71		T-01		SQL-101		92
T-03		SQL-202		71		T-03		DSC-301		88
T-03		SQL-202		71		T-01		PYT-201		78
T-02		SQL-101		65		T-01		SQL-101		92
T-02		SQL-101		65		T-03		DSC-301		88
T-02		SQL-101		65		T-01		PYT-201		78
T-02		SQL-101		65		T-03		SQL-202		71
T-02		PYT-201		54		T-01		SQL-101		92
T-02		PYT-201		54		T-03		DSC-301		88
T-02		PYT-201		54		T-01		PYT-201		78
T-02		PYT-201		54		T-03		SQL-202		71
T-02		PYT-201		54		T-02		SQL-101		65

(15 rows)

```

SELECT q1.telebe_id, q1.kurs_kod, q1.imtahan_bali, COUNT(q2.imtahan_bali) AS ondan_yuxari_sayi
FROM qeydiyyat q1
      LEFT JOIN qeydiyyat q2 ON q2.imtahan_bali > q1.imtahan_bali
WHERE q1.imtahan_bali IS NOT NULL
GROUP BY q1.telebe_id, q1.kurs_kod, q1.imtahan_bali
ORDER BY q1.imtahan_bali DESC;

```

telebe_id		kurs_kod		imtahan_bali		ondan_yuxari_sayi
-----+-----+-----+-----						
T-01		SQL-101		92		0
T-03		DSC-301		88		1
T-01		PYT-201		78		2
T-03		SQL-202		71		3
T-02		SQL-101		65		4
T-02		PYT-201		54		5

(6 rows)

Tapşırıq B10 — ANTI JOIN (3 bal)

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id
WHERE q.telebe_id IS NULL;
      telebe_ad
```

```
-----
Kamran İsmayilov
(1 row)
```

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM qeydiyyat q WHERE q.telebe_id = t.telebe_id);
      telebe_ad
```

```
-----
Kamran İsmayilov
(1 row)
```

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE t.telebe_id NOT IN (SELECT q.telebe_id FROM qeydiyyat q);
      telebe_ad
```

```
-----
Kamran İsmayilov
(1 row)
```

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE t.telebe_id NOT IN (SELECT q.telebe_id FROM qeydiyyat q UNION ALL SELECT NULL);
      telebe_ad
```

```
-----
(0 rows)
```

```
SELECT f.fenn_ad
FROM fenn f
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM kurs k WHERE k.fenn_kod = f.fenn_kod);
      fenn_ad
```

```
-----
Dizayn
(1 row)
```

```
SELECT fl.filial_unvan
FROM filial fl
```

```
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM otaq o WHERE o.filial_kod = fl.filial_kod);  
      filial_unvan
```

```
-----  
Sumqayıt, Sülh küç. 3  
(1 row)
```

Tapşırıq B11 — SEMI JOIN (4 bal)

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM qeydiyyat q WHERE q.telebe_id = t.telebe_id);
      telebe_ad
```

```
Aysel Məmmədova
Elvin Hüseynov
Nigar Səfərova
Leyla Orucova
(4 rows)
```

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE t.telebe_id IN (SELECT q.telebe_id FROM qeydiyyat q);
      telebe_ad
```

```
Aysel Məmmədova
Elvin Hüseynov
Nigar Səfərova
Leyla Orucova
(4 rows)
```

```
SELECT DISTINCT t.telebe_ad
FROM telebe t
      JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id;
      telebe_ad
```

```
Leyla Orucova
Elvin Hüseynov
Nigar Səfərova
Aysel Məmmədova
(4 rows)
```

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE EXISTS (SELECT 1
      FROM qeydiyyat q
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      WHERE q.telebe_id = t.telebe_id
      AND k.qiymet > 400);
      telebe_ad
```

Aysel Məmmədova
Elvin Hüseynov
Nigar Səfərova
(3 rows)

Tapşırıq B12 — LATERAL JOIN (4 bal)

```
SELECT k.kurs_ad, top2.telebe_id, top2.imtahan_bali
FROM kurs k
```

```
    LEFT JOIN LATERAL (
      SELECT q.telebe_id, q.imtahan_bali
      FROM qeydiyyat q
      WHERE q.kurs_kod = k.kurs_kod
            AND q.imtahan_bali IS NOT NULL
      ORDER BY q.imtahan_bali DESC
      LIMIT 2
    ) top2 ON TRUE
```

```
ORDER BY k.kurs_ad;
```

```
    kurs_ad | telebe_id | imtahan_bali
```

Data Science	T-03	88
Django Web		
Ətraflı SQL	T-03	71
Python Başlanğıc	T-01	78
Python Başlanğıc	T-02	54
SQL əsasları	T-01	92
SQL əsasları	T-02	65

(7 rows)

```
SELECT fl.filial_kod, son.telebe_id, son.kurs_kod, son.qeyd_tarixi
FROM filial fl
```

```
    LEFT JOIN LATERAL (
      SELECT q.telebe_id, q.kurs_kod, q.qeyd_tarixi
      FROM qeydiyyat q
            JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
      WHERE o.filial_kod = fl.filial_kod
      ORDER BY q.qeyd_tarixi DESC
      LIMIT 1
    ) son ON TRUE
```

```
ORDER BY fl.filial_kod;
```

```
    filial_kod | telebe_id | kurs_kod | qeyd_tarixi
```

F-01	T-05	SQL-101	2025-02-18
F-02	T-03	SQL-202	2025-03-10
F-03			

(3 rows)

```
SELECT kurs_ad, telebe_id, imtahan_bali
FROM (SELECT k.kurs_kod,
```

```
        k.kurs_ad,  
        q.telebe_id,  
        q.imtahan_bali,  
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY k.kurs_kod ORDER BY q.imtahan_bali DESC) AS sira  
FROM kurs k  
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON q.kurs_kod = k.kurs_kod AND q.imtahan_bali IS NOT NULL) sub  
WHERE sira <= 2  
ORDER BY kurs_ad;
```

kurs_ad	telebe_id	imtahan_bali
Data Science	T-03	88
Django Web		
Ətraflı SQL	T-03	71
Python Başlanğıc	T-02	54
Python Başlanğıc	T-01	78
SQL Əsasları	T-01	92
SQL Əsasları	T-02	65

(7 rows)

Tapşırıq B13 — JOIN + aqreqasiya (4 bal)

```
SELECT fl.filial_kod,
       COUNT(DISTINCT o.otaq_no)      AS otaq_sayi,
       COUNT(DISTINCT q.telebe_id)    AS telebe_sayi,
       COUNT(DISTINCT q.kurs_kod)     AS kurs_sayi,
       COALESCE(SUM(q.odenis), 0)     AS umumi_gelir
FROM filial fl
     LEFT JOIN otaq o ON o.filial_kod = fl.filial_kod
     LEFT JOIN qeydiyyat q ON q.otaq_no = o.otaq_no
GROUP BY fl.filial_kod
ORDER BY fl.filial_kod;
```

filial_kod	otaq_sayi	telebe_sayi	kurs_sayi	umumi_gelir
F-01	2	3	2	1550.00
F-02	2	2	3	1650.00
F-03	0	0	0	0

(3 rows)

```
SELECT fl.filial_kod, COALESCE(SUM(q.odenis), 0) AS umumi_gelir
FROM filial fl
     LEFT JOIN otaq o ON o.filial_kod = fl.filial_kod
     LEFT JOIN qeydiyyat q ON q.otaq_no = o.otaq_no
GROUP BY fl.filial_kod
HAVING COALESCE(SUM(q.odenis), 0) > 1000
ORDER BY fl.filial_kod;
```

filial_kod	umumi_gelir
F-01	1550.00
F-02	1650.00

(2 rows)

```
SELECT t.telebe_ad, COUNT(*) AS say_ulduz, COUNT(q.kurs_kod) AS say_sutun
FROM telebe t
     LEFT JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id
GROUP BY t.telebe_ad
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	say_ulduz	say_sutun
Aysel Məmmədova	2	2
Elvin Hüseynov	2	2
Kamran İsmaylov	1	0
Leyla Orucova	1	1

Nigar Səfərova | 2 | 2
(5 rows)

Tapşırıq C1 — İlkin cədvəli geri qurmaq

Bu bənddə sətir 22 sütundan ibarətdir və səhifə eninə sığmır. Heç bir sütun kəsilməsin deyə psql-in genişləndirilmiş (\x on) rejimində icra olunub: hər sətir sütun | dəyər şəklində tam yazılır.

```
SELECT t.telebe_id,
       t.telebe_ad,
       t.dogum_tarixi,
       tel.telefonlar,
       q.kurs_kod,
       k.kurs_ad,
       k.kurs_saat,
       k.qiymet,
       k.fenn_kod,
       f.fenn_ad,
       m.muellim_id,
       m.muellim_ad,
       m.muellim_email,
       dil.muellim_dilleri,
       o.otaq_no,
       o.otaq_tutum,
       fl.filial_kod,
       fl.filial_unvan,
       fl.seher,
       q.qeyd_tarixi,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
      JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
      JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
      LEFT JOIN (SELECT telebe_id, STRING_AGG(telefon, ', ') AS telefonlar
                 FROM telebe_telefon
                 GROUP BY telebe_id) tel ON tel.telebe_id = t.telebe_id
      LEFT JOIN (SELECT muellim_id, STRING_AGG(dil, ', ') AS muellim_dilleri
                 FROM muellim_dil
                 GROUP BY muellim_id) dil ON dil.muellim_id = m.muellim_id
ORDER BY t.telebe_id, q.kurs_kod;
-[ RECORD 1 ]-----+-----
telebe_id      | T-01
telebe_ad      | Aysel Məmmədova
```

dogum_tarixi	2001-04-12
telefonlar	055-111-22-33, 070-111-22-33
kurs_kod	PYT-201
kurs_ad	Python Başlanğıc
kurs_saat	60
qiymet	500.00
fenn_kod	F-PYT
fenn_ad	Proqramlaşdırma
muellim_id	M-07
muellim_ad	Nigar Əliyeva
muellim_email	nigar@akademiya.az
muellim_dilləri	Azərbaycan, İngilis
otaq_no	A-305
otaq_tutum	30
filial_kod	F-01
filial_unvan	Bakı, Nizami küç. 12
seher	Bakı
qeyd_tarixi	2025-02-12
odenis	500.00
imtahan_bali	78
-[RECORD 2]-----	
telebe_id	T-01
telebe_ad	Aysel Məmmədova
dogum_tarixi	2001-04-12
telefonlar	055-111-22-33, 070-111-22-33
kurs_kod	SQL-101
kurs_ad	SQL əsasları
kurs_saat	40
qiymet	350.00
fenn_kod	F-SQL
fenn_ad	Verilənlər Bazaları
muellim_id	M-05
muellim_ad	Rəşad Quliyev
muellim_email	reshad@akademiya.az
muellim_dilləri	Azərbaycan, İngilis, Rus
otaq_no	A-201
otaq_tutum	25
filial_kod	F-01
filial_unvan	Bakı, Nizami küç. 12
seher	Bakı
qeyd_tarixi	2025-02-10
odenis	350.00
imtahan_bali	92
-[RECORD 3]-----	
telebe_id	T-02

telebe_ad	Elvin Hüseynov
dogum_tarixi	1999-11-03
telefonlar	051-777-88-99
kurs_kod	PYT-201
kurs_ad	Python Başlanğıc
kurs_saat	60
qiymet	500.00
fenn_kod	F-PYT
fenn_ad	Proqramlaşdırma
muellim_id	M-07
muellim_ad	Nigar Əliyeva
muellim_email	nigar@akademiya.az
muellim_dilləri	Azərbaycan, İngilis
otaq_no	B-305
otaq_tutum	22
filial_kod	F-02
filial_unvan	Gəncə, Atatürk pr. 5
seher	Gəncə
qeyd_tarixi	2025-03-05
odenis	500.00
imtahan_bali	54
-[RECORD 4]-----	
telebe_id	T-02
telebe_ad	Elvin Hüseynov
dogum_tarixi	1999-11-03
telefonlar	051-777-88-99
kurs_kod	SQL-101
kurs_ad	SQL Əsasları
kurs_saat	40
qiymet	350.00
fenn_kod	F-SQL
fenn_ad	Verilənlər Bazaları
muellim_id	M-05
muellim_ad	Rəşad Quliyev
muellim_email	reshad@akademiya.az
muellim_dilləri	Azərbaycan, İngilis, Rus
otaq_no	A-201
otaq_tutum	25
filial_kod	F-01
filial_unvan	Bakı, Nizami küç. 12
seher	Bakı
qeyd_tarixi	2025-02-15
odenis	350.00
imtahan_bali	65
-[RECORD 5]-----	

telebe_id	T-03
telebe_ad	Nigar Səfərova
dogum_tarixi	2003-02-20
telefonlar	070-222-33-44, 055-222-33-44
kurs_kod	DSC-301
kurs_ad	Data Science
kurs_saat	80
qiymet	700.00
fenn_kod	F-DSC
fenn_ad	Data Science
muellim_id	M-09
muellim_ad	Tural Abbasov
muellim_email	tural@akademiya.az
muellim_dilləri	Azərbaycan
otag_no	B-410
otag_tutum	18
filial_kod	F-02
filial_unvan	Gəncə, Atatürk pr. 5
seher	Gəncə
qeyd_tarixi	2025-03-01
odenis	700.00
imtahan_bali	88

-[RECORD 6]-----

telebe_id	T-03
telebe_ad	Nigar Səfərova
dogum_tarixi	2003-02-20
telefonlar	070-222-33-44, 055-222-33-44
kurs_kod	SQL-202
kurs_ad	Ətraflı SQL
kurs_saat	50
qiymet	450.00
fenn_kod	F-SQL
fenn_ad	Verilənlər Bazaları
muellim_id	M-11
muellim_ad	Aygün Vəliyeva
muellim_email	aygun@akademiya.az
muellim_dilləri	Azərbaycan, Rus
otag_no	B-305
otag_tutum	22
filial_kod	F-02
filial_unvan	Gəncə, Atatürk pr. 5
seher	Gəncə
qeyd_tarixi	2025-03-10
odenis	450.00
imtahan_bali	71

-[RECORD 7]-----

telebe_id	T-05
telebe_ad	Leyla Orucova
dogum_tarixi	2002-09-30
telefonlar	
kurs_kod	SQL-101
kurs_ad	SQL əsasları
kurs_saat	40
qiymet	350.00
fenn_kod	F-SQL
fenn_ad	Verilənlər Bazaları
muellim_id	M-05
muellim_ad	Rəşad Quliyev
muellim_email	reshad@akademiya.az
muellim_dilləri	Azərbaycan, İngilis, Rus
otaq_no	A-201
otaq_tutum	25
filial_kod	F-01
filial_unvan	Bakı, Nizami küç. 12
seher	Bakı
qeyd_tarixi	2025-02-18
odenis	350.00
imtahan_bali	

Tapşırıq C2 — 5NF cədvəllərinin birləşdirilməsi

```
SELECT mk.muellim_id, m.muellim_ad, mk.kurs_kod, kf.filial_kod, fl.filial_unvan
FROM muellim_kurs mk
      JOIN kurs_filial kf ON mk.kurs_kod = kf.kurs_kod
      JOIN muellim_filial mf ON mk.muellim_id = mf.muellim_id AND kf.filial_kod = mf.filial_kod
      JOIN muellim m ON mk.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN filial fl ON kf.filial_kod = fl.filial_kod
```

```
ORDER BY mk.muellim_id, mk.kurs_kod;
```

muellim_id	muellim_ad	kurs_kod	filial_kod	filial_unvan
M-05	Rəşad Quliyev	SQL-101	F-02	Gəncə, Atatürk pr. 5
M-05	Rəşad Quliyev	SQL-101	F-01	Bakı, Nizami küç. 12
M-05	Rəşad Quliyev	SQL-202	F-01	Bakı, Nizami küç. 12
M-11	Aygün Vəliyeva	SQL-101	F-01	Bakı, Nizami küç. 12

(4 rows)

```
SELECT mk.muellim_id, mk.kurs_kod, kf.filial_kod
FROM muellim_kurs mk
      JOIN kurs_filial kf ON mk.kurs_kod = kf.kurs_kod;
```

muellim_id	kurs_kod	filial_kod
M-05	SQL-101	F-02
M-05	SQL-101	F-01
M-05	SQL-202	F-01
M-11	SQL-101	F-02
M-11	SQL-101	F-01

(5 rows)

Tapşırıq C3 — Anomaliyaların praktik nümayişi

```
UPDATE kurs_qeydiyyat
SET muellim_email = 'reshad.quliyev@akademiya.az'
WHERE muellim_id = 'M-05';
UPDATE 3
UPDATE muellim
SET muellim_email = 'reshad.quliyev@akademiya.az'
WHERE muellim_id = 'M-05';
UPDATE 1
INSERT INTO fenn (fenn_kod, fenn_ad)
VALUES ('F-SEC', 'Kibertəhlükəsizlik');
INSERT 0 1
INSERT INTO kurs_qeydiyyat (fenn_kod, fenn_ad)
VALUES ('F-SEC', 'Kibertəhlükəsizlik');
SELECT DISTINCT kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod, fenn_ad
FROM kurs_qeydiyyat
WHERE kurs_kod = 'DSC-301';
ERROR: null value in column "telebe_id" of relation "kurs_qeydiyyat" violates not-null constraint
DETAIL: Failing row contains (null, null, null, null, null, null, null, F-SEC, Kibertəhlükəsizlik, null,null, null, null, null, null, null, null, null, null).
  kurs_kod | kurs_ad | kurs_saat | qiymet | fenn_kod | fenn_ad
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 DSC-301 | Data Science | 80 | 700.00 | F-DSC | Data Science
(1 row)
```

```
DELETE
FROM kurs_qeydiyyat
WHERE telebe_id = 'T-03'
AND kurs_kod = 'DSC-301';
DELETE 1
SELECT DISTINCT kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod, fenn_ad
FROM kurs_qeydiyyat
WHERE kurs_kod = 'DSC-301';
  kurs_kod | kurs_ad | kurs_saat | qiymet | fenn_kod | fenn_ad
-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)
```

```
DELETE
FROM qeydiyyat
WHERE telebe_id = 'T-03'
AND kurs_kod = 'DSC-301';
DELETE 1
SELECT k.kurs_kod, k.kurs_ad, k.kurs_saat, k.qiymet, f.fenn_kod, f.fenn_ad
FROM kurs k
JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
WHERE k.kurs_kod = 'DSC-301';
  kurs_kod | kurs_ad | kurs_saat | qiymet | fenn_kod | fenn_ad
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 DSC-301 | Data Science | 80 | 700.00 | F-DSC | Data Science
(1 row)
```

Bonus a — EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)

```
SELECT t.telebe_id,
       t.telebe_ad,
       t.dogum_tarixi,
       tel.telefonlar,
       q.kurs_kod,
       k.kurs_ad,
       k.kurs_saat,
       k.qiymet,
       k.fenn_kod,
       f.fenn_ad,
       m.muellim_id,
       m.muellim_ad,
       m.muellim_email,
       dil.muellim_dilleri,
       o.otaq_no,
       o.otaq_tutum,
       fl.filial_kod,
       fl.filial_unvan,
       fl.seher,
       q.qeyd_tarixi,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
      JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
      JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
      LEFT JOIN (SELECT telebe_id, STRING_AGG(telefon, ', ') AS telefonlar
                  FROM telebe_telefon
                  GROUP BY telebe_id) tel ON tel.telebe_id = t.telebe_id
      LEFT JOIN (SELECT muellim_id, STRING_AGG(dil, ', ') AS muellim_dilleri
                  FROM muellim_dil
                  GROUP BY muellim_id) dil ON dil.muellim_id = m.muellim_id
ORDER BY t.telebe_id, q.kurs_kod;
```

QUERY PLAN

```
-----
Sort  (cost=201.91..202.91 rows=400 width=1406) (actual time=0.196..0.201 rows=6 loops=1)
  Sort Key: t.telebe_id, q.kurs_kod
  Sort Method: quicksort  Memory: 26kB
  Buffers: shared hit=12
-> Hash Left Join  (cost=162.10..184.62 rows=400 width=1406) (actual time=0.145..0.159 rows=6 loops=1)
   Hash Cond: ((m.muellim_id)::text = (dil.muellim_id)::text)
   Buffers: shared hit=9
-> Hash Left Join  (cost=136.70..158.15 rows=400 width=1374) (actual time=0.123..0.135 rows=6 loops=1)
   Hash Cond: ((t.telebe_id)::text = (tel.telebe_id)::text)
   Buffers: shared hit=8
```

```

-> Hash Join (cost=109.95..130.34 rows=400 width=1342) (actual time=0.101..0.112 rows=6 loops=1)
    Hash Cond: ((o.filial_kod)::text = (fl.filial_kod)::text)
    Buffers: shared hit=7
-> Hash Join (cost=95.45..114.77 rows=400 width=1006) (actual time=0.077..0.087 rows=6 loops=1)
    Hash Cond: ((q.otaq_no)::text = (o.otaq_no)::text)
    Buffers: shared hit=6
-> Hash Join (cost=68.58..86.83 rows=400 width=964) (actual time=0.064..0.072 rows=6 loops=1)
    Hash Cond: ((q.muellim_id)::text = (m.muellim_id)::text)
    Buffers: shared hit=5
-> Hash Join (cost=54.75..71.93 rows=400 width=648) (actual time=0.047..0.054 rows=6 loops=1)
    Hash Cond: ((k.fenn_kod)::text = (f.fenn_kod)::text)
    Buffers: shared hit=4
-> Hash Join (cost=35.75..51.87 rows=400 width=510) (actual time=0.034..0.040 rows=6 loops=1)
    Hash Cond: ((q.kurs_kod)::text = (k.kurs_kod)::text)
    Buffers: shared hit=3
-> Hash Join (cost=18.77..33.84 rows=400 width=316) (actual time=0.018..0.021 rows=6 loops=1)
    Hash Cond: ((q.telebe_id)::text = (t.telebe_id)::text)
    Buffers: shared hit=2
-> Seq Scan on qeydiyyat q (cost=0.00..14.00 rows=400 width=174) (actual time=0.002..0.002 rows=6 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=13.90..13.90 rows=390 width=180) (actual time=0.005..0.005 rows=5 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on telebe t (cost=0.00..13.90 rows=390 width=180) (actual time=0.002..0.003 rows=5 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=13.10..13.10 rows=310 width=232) (actual time=0.005..0.007 rows=5 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on kurs k (cost=0.00..13.10 rows=310 width=232) (actual time=0.003..0.003 rows=5 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=14.00..14.00 rows=400 width=176) (actual time=0.004..0.004 rows=5 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on fenn f (cost=0.00..14.00 rows=400 width=176) (actual time=0.001..0.002 rows=5 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=11.70..11.70 rows=170 width=354) (actual time=0.009..0.009 rows=5 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on muellim m (cost=0.00..11.70 rows=170 width=354) (actual time=0.005..0.005 rows=5 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=17.50..17.50 rows=750 width=80) (actual time=0.005..0.005 rows=4 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on otaq o (cost=0.00..17.50 rows=750 width=80) (actual time=0.002..0.002 rows=4 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=12.00..12.00 rows=200 width=374) (actual time=0.010..0.011 rows=3 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on filial fl (cost=0.00..12.00 rows=200 width=374) (actual time=0.006..0.007 rows=3 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=24.25..24.25 rows=200 width=70) (actual time=0.012..0.013 rows=3 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB

```

```
    Buffers: shared hit=1
    -> Subquery Scan on tel (cost=19.75..24.25 rows=200 width=70) (actual time=0.010..0.011 rows=3 loops=1)
        Buffers: shared hit=1
        -> HashAggregate (cost=19.75..22.25 rows=200 width=70) (actual time=0.009..0.010 rows=3 loops=1)
            Group Key: telebe_telefon.telebe_id
            Batches: 1 Memory Usage: 40kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Seq Scan on telebe_telefon (cost=0.00..16.50 rows=650 width=96) (actual time=0.002..0.002 rows=5 loops=1)
                Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=22.90..22.90 rows=200 width=70) (actual time=0.010..0.010 rows=4 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
    -> Subquery Scan on dil (cost=18.40..22.90 rows=200 width=70) (actual time=0.006..0.007 rows=4 loops=1)
        Buffers: shared hit=1
        -> HashAggregate (cost=18.40..20.90 rows=200 width=70) (actual time=0.006..0.007 rows=4 loops=1)
            Group Key: muellim_dil.muellim_id
            Batches: 1 Memory Usage: 40kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Seq Scan on muellim_dil (cost=0.00..15.60 rows=560 width=116) (actual time=0.002..0.002 rows=8 loops=1)
                Buffers: shared hit=1

Planning:
    Buffers: shared hit=401
Planning Time: 2.282 ms
Execution Time: 0.372 ms
(86 rows)
```

Bonus b — enable_hashjoin = off

```
SET enable_hashjoin = off;
SET
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT t.telebe_id,
       t.telebe_ad,
       t.dogum_tarixi,
       tel.telefonlar,
       q.kurs_kod,
       k.kurs_ad,
       k.kurs_saat,
       k.qiymet,
       k.fenn_kod,
       f.fenn_ad,
       m.muellim_id,
       m.muellim_ad,
       m.muellim_email,
       dil.muellim_dilleri,
       o.otaq_no,
       o.otaq_tutum,
       fl.filial_kod,
       fl.filial_unvan,
       fl.seher,
       q.qeyd_tarixi,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
      JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
      JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
      LEFT JOIN (SELECT telebe_id, STRING_AGG(telefon, ' ' ) AS telefonlar
                FROM telebe_telefon
                GROUP BY telebe_id) tel ON tel.telebe_id = t.telebe_id
      LEFT JOIN (SELECT muellim_id, STRING_AGG(dil, ' ' ) AS muellim_dilleri
                FROM muellim_dil
                GROUP BY muellim_id) dil ON dil.muellim_id = m.muellim_id
ORDER BY t.telebe_id, q.kurs_kod;
```

QUERY PLAN

```
-----
Sort  (cost=426.97..427.97 rows=400 width=1406) (actual time=0.452..0.461 rows=6 loops=1)
  Sort Key: t.telebe_id, q.kurs_kod
  Sort Method: quicksort  Memory: 26kB
  Buffers: shared hit=9
-> Merge Left Join  (cost=397.44..409.69 rows=400 width=1406) (actual time=0.401..0.419 rows=6 loops=1)
  Merge Cond: ((m.muellim_id)::text = (dil.muellim_id)::text)
  Buffers: shared hit=9
-> Merge Join  (cost=366.89..373.14 rows=400 width=1374) (actual time=0.370..0.383 rows=6 loops=1)
  Merge Cond: ((q.muellim_id)::text = (m.muellim_id)::text)
  Buffers: shared hit=8
-> Sort  (cost=348.89..349.89 rows=400 width=1058) (actual time=0.340..0.347 rows=6 loops=1)
  Sort Key: q.muellim_id
```

```

Sort Method: quicksort Memory: 26kB
Buffers: shared hit=7
-> Merge Join (cost=319.68..331.61 rows=400 width=1058) (actual time=0.309..0.326 rows=6 loops=1)
    Merge Cond: ((t.telebe_id)::text = (q.telebe_id)::text)
    Buffers: shared hit=7
    -> Merge Left Join (cost=62.58..67.53 rows=390 width=212) (actual time=0.078..0.085 rows=5 loops=1)
        Merge Cond: ((t.telebe_id)::text = (tel.telebe_id)::text)
        Buffers: shared hit=2
        -> Sort (cost=30.68..31.66 rows=390 width=180) (actual time=0.034..0.035 rows=5 loops=1)
            Sort Key: t.telebe_id
            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Seq Scan on telebe t (cost=0.00..13.90 rows=390 width=180) (actual time=0.007..0.009 rows=5 loops=1)
                Buffers: shared hit=1
        -> Sort (cost=31.89..32.39 rows=200 width=70) (actual time=0.040..0.041 rows=3 loops=1)
            Sort Key: tel.telebe_id
            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Subquery Scan on tel (cost=19.75..24.25 rows=200 width=70) (actual time=0.023..0.027 rows=3 loops=1)
                Buffers: shared hit=1
                -> HashAggregate (cost=19.75..22.25 rows=200 width=70) (actual time=0.022..0.025 rows=3 loops=1)
                    Group Key: telebe_telefon.telebe_id
                    Batches: 1 Memory Usage: 40kB
                    Buffers: shared hit=1
                    -> Seq Scan on telebe_telefon (cost=0.00..16.50 rows=650 width=96) (actual time=0.003..0.003 rows=5 loops=1)
                        Buffers: shared hit=1
        -> Sort (cost=257.10..258.10 rows=400 width=884) (actual time=0.228..0.232 rows=6 loops=1)
            Sort Key: q.telebe_id
            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
            Buffers: shared hit=5
            -> Merge Join (cost=232.27..239.82 rows=400 width=884) (actual time=0.197..0.207 rows=6 loops=1)
                Merge Cond: ((k.kurs_kod)::text = (q.kurs_kod)::text)
                Buffers: shared hit=5
                -> Sort (cost=76.69..77.47 rows=310 width=370) (actual time=0.067..0.068 rows=5 loops=1)
                    Sort Key: k.kurs_kod
                    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                    Buffers: shared hit=2
                    -> Merge Join (cost=57.22..63.87 rows=310 width=370) (actual time=0.043..0.049 rows=5 loops=1)
                        Merge Cond: ((k.fenn_kod)::text = (f.fenn_kod)::text)
                        Buffers: shared hit=2
                        -> Sort (cost=25.93..26.70 rows=310 width=232) (actual time=0.021..0.021 rows=5 loops=1)
                            Sort Key: k.fenn_kod
                            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                            Buffers: shared hit=1
                            -> Seq Scan on kurs k (cost=0.00..13.10 rows=310 width=232) (actual time=0.004..0.005 rows=5 loops=1)
                                Buffers: shared hit=1
                        -> Sort (cost=31.29..32.29 rows=400 width=176) (actual time=0.020..0.021 rows=5 loops=1)
                            Sort Key: f.fenn_kod
                            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                            Buffers: shared hit=1
                            -> Seq Scan on fenn f (cost=0.00..14.00 rows=400 width=176) (actual time=0.005..0.006 rows=5 loops=1)
                                Buffers: shared hit=1
                    -> Sort (cost=155.57..156.57 rows=400 width=552) (actual time=0.128..0.130 rows=6 loops=1)
                        Sort Key: q.kurs_kod
                        Sort Method: quicksort Memory: 25kB
                        Buffers: shared hit=3
                        -> Merge Join (cost=131.28..138.28 rows=400 width=552) (actual time=0.104..0.112 rows=6 loops=1)

```

```

Merge Cond: ((o.filial_kod)::text = (fl.filial_kod)::text)
Buffers: shared hit=3
-> Sort (cost=111.64..112.64 rows=400 width=216) (actual time=0.077..0.079 rows=6 loops=1)
    Sort Key: o.filial_kod
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=2
    -> Merge Join (cost=84.60..94.35 rows=400 width=216) (actual time=0.054..0.060 rows=6 loops=1)
        Merge Cond: ((q.otaq_no)::text = (o.otaq_no)::text)
        Buffers: shared hit=2
        -> Sort (cost=31.29..32.29 rows=400 width=174) (actual time=0.029..0.030 rows=6 loops=1)
            Sort Key: q.otaq_no
            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Seq Scan on qeydiyyat q (cost=0.00..14.00 rows=400 width=174) (actual time=0.006..0.008 rows=6 loops=1)
                Buffers: shared hit=1
        -> Sort (cost=53.32..55.19 rows=750 width=80) (actual time=0.023..0.024 rows=3 loops=1)
            Sort Key: o.otaq_no
            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Seq Scan on otaq o (cost=0.00..17.50 rows=750 width=80) (actual time=0.006..0.006 rows=4 loops=1)
                Buffers: shared hit=1
    -> Sort (cost=19.64..20.14 rows=200 width=374) (actual time=0.025..0.025 rows=2 loops=1)
        Sort Key: fl.filial_kod
        Sort Method: quicksort Memory: 25kB
        Buffers: shared hit=1
        -> Seq Scan on filial fl (cost=0.00..12.00 rows=200 width=374) (actual time=0.003..0.004 rows=3 loops=1)
            Buffers: shared hit=1
-> Sort (cost=18.00..18.42 rows=170 width=354) (actual time=0.027..0.028 rows=4 loops=1)
    Sort Key: m.muellim_id
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=1
    -> Seq Scan on muellim m (cost=0.00..11.70 rows=170 width=354) (actual time=0.004..0.005 rows=5 loops=1)
        Buffers: shared hit=1
-> Sort (cost=30.54..31.04 rows=200 width=70) (actual time=0.028..0.029 rows=4 loops=1)
    Sort Key: dil.muellim_id
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=1
    -> Subquery Scan on dil (cost=18.40..22.90 rows=200 width=70) (actual time=0.014..0.017 rows=4 loops=1)
        Buffers: shared hit=1
        -> HashAggregate (cost=18.40..20.90 rows=200 width=70) (actual time=0.013..0.016 rows=4 loops=1)
            Group Key: muellim_dil.muellim_id
            Batches: 1 Memory Usage: 40kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Seq Scan on muellim_dil (cost=0.00..15.60 rows=560 width=116) (actual time=0.003..0.004 rows=8 loops=1)
                Buffers: shared hit=1

```

```

Planning:
    Buffers: shared hit=401
Planning Time: 3.251 ms
Execution Time: 0.890 ms
(118 rows)

```

```

SET enable_hashjoin = on;
SET

```

Bonus c — Indeks

```
CREATE INDEX idx_qeydiyyat_muellim ON qeydiyyat (muellim_id);
CREATE INDEX
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT *
FROM qeydiyyat
WHERE muellim_id = 'M-05';
```

QUERY PLAN

```
-----
Seq Scan on qeydiyyat  (cost=0.00..1.07 rows=1 width=174) (actual time=0.005..0.007 rows=3 loops=1)
  Filter: ((muellim_id)::text = 'M-05'::text)
  Rows Removed by Filter: 3
  Buffers: shared hit=1
Planning:
  Buffers: shared hit=43 read=1
Planning Time: 0.180 ms
Execution Time: 0.024 ms
(8 rows)
```

Bonus d — TRIGGER testi

```
SELECT * FROM telebe_muellim ORDER BY telebe_id, fenn_kod;
```

telebe_id	muellim_id	fenn_kod
-----------	------------	----------

T-01	M-07	F-PYT
T-01	M-05	F-SQL
T-02	M-07	F-PYT
T-02	M-05	F-SQL
T-03	M-09	F-DSC
T-03	M-11	F-SQL
T-05	M-05	F-SQL

(7 rows)

```
INSERT INTO telebe_muellim (telebe_id, muellim_id, fenn_kod)
```

```
VALUES ('T-01', 'M-11', 'F-SQL');
```

```
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "uq_telebe_fenn"
```

```
DETAIL:  Key (telebe_id, fenn_kod)=(T-01, F-SQL) already exists.
```

```
INSERT INTO telebe_muellim (telebe_id, muellim_id, fenn_kod)
```

```
VALUES ('T-04', 'M-11', 'F-PYT');
```

```
ERROR:  insert or update on table "telebe_muellim" violates foreign key constraint "fk_tm_muellim_fenn"
```

```
DETAIL:  Key (muellim_id, fenn_kod)=(M-11, F-PYT) is not present in table "muellim_fenn".
```

```
INSERT INTO telebe_muellim (telebe_id, muellim_id, fenn_kod)
```

```
VALUES ('T-04', 'M-13', 'F-PYT');
```

```
INSERT 0 1
```

```
SELECT * FROM telebe_muellim ORDER BY telebe_id, fenn_kod;
```

telebe_id	muellim_id	fenn_kod
-----------	------------	----------

T-01	M-07	F-PYT
T-01	M-05	F-SQL
T-02	M-07	F-PYT
T-02	M-05	F-SQL
T-03	M-09	F-DSC
T-03	M-11	F-SQL
T-04	M-13	F-PYT
T-05	M-05	F-SQL

(8 rows)